Tuần 3

Sử dụng AI đúng cách

Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật.

- Tài liệu: Giáo trình trí tuệ nhân tạo

Prompt cơ bản:

- Giải thích tài liệu này nói những gì + đính kèm tên hoặc link tài liệu.

Prompt cải tiến:

- Hãy tóm tắt văn bản học thuật này thành một đoạn văn bao gồm 200 - 300 từ. Tập trung vào những ý chính, bao gồm phương pháp nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn. Yêu cầu sử dụng ngôn ngữ giản dị, truyền đạt nội dung đúng ý, cú pháp đầy đủ, có gạch xuống dòng.

Prompt nâng cao.

- Bạn là một người chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, một người cố vấn, truyền đạt đầy kinh nghiệm. Hãy giúp tôi tóm tắt bài tài liệu theo hướng sau:
  - Tóm tắt tổng quan (1 - 2 câu):
  - Các luận điểm chính (Dạng danh sách gạch đầu dòng)
  - Giá trị cốt lõi, bài học.

Lưu ý:

- Với những bài viết dài, hoặc nhiều tài liệu, ưu tiên sử dụng notebooklm để hiệu quả hơn trong việc tóm tắt, tránh quá trình AI bị hallucation.

Tác vụ 2: Giải thích 1 khái niệm phức tạp.

- Khái niệm phức tạp: Trí tuệ nhân tạo mảng tạo sinh/ generative AI.

Prompt cơ bản:

- Giải thích cho tôi khái niệm generative AI.

Prompt cải tiến:

- Tóm tắt lại bản chất khái niệm trong 1 câu ngắn gọn cuối bài
- Giả sử người mà bạn đang trò chuyện là một học sinh cấp 2 tò mò về trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hãy giải thích khái niệm này một cách dễ hiểu, cung cấp ví dụ thực tế về đời sống và môi trường xung quanh.

Prompt nâng cao:

- Bạn là một giáo sư đại học có tài diễn đạt cực kỳ dễ hiểu, nổi tiếng với phương pháp 'Giải thích như tôi lên 5 tuổi' (ELI5). Hãy giải thích khái niệm generative AI cho một người mới bắt đầu học
- Mẫu: khái niệm 'Điện toán đám mây': Thay vì nói về máy chủ vật lý hay hạ tầng mạng, hãy tưởng tượng bạn không cần mua một tủ sách lớn đặt ở nhà (mất không gian, tốn tiền), mà bạn thuê một ngăn kệ ở một thư viện khổng lồ trên mạng. Bạn có thể gửi sách lên đó hoặc lấy xuống đọc bất cứ lúc nào, miễn là có internet.
- Phân tích cách giải thích mẫu đối với khái niệm trên:
  - Dùng một câu chuyện ẩn dụ hoặc so sánh thực tế tương tự như ví dụ trên.
  - Tránh dùng thuật ngữ chuyên ngành quá nặng nề, nếu có phải giải thích ngay.
  - Tóm tắt lại bản chất khái niệm trong 1 câu ngắn gọn cuối bài.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề:

- Chủ đề cần ôn tập: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo.

Prompt cơ bản:

- Tạo cho tôi một câu hỏi ôn tập liên quan đến chủ đề trí tuệ nhân tạo.

Prompt cải tiến:

- Tạo cho tôi một câu hỏi trắc nghiệm gồn 20 câu hỏi, bao gồm 10 câu hỏi abcd và 10 câu hỏi đúng sai, liên quan đến trí tuệ nhân tạo, các khái niệm liên quan.

Prompt nâng cao:

- Bạn là một chuyên gia trong giáo dục, xây dựng chương trình thi cử và đào tạo, đồng thời cũng là một chuyên gia nghiên cứu về mảng AI. Hãy thiết kế một bộ câu hỏi ôn tập toàn diện cho chủ đề trí tuệ nhân tạo dựa trên các cấp độ của Thang đo Bloom (Bloom's Taxonomy).
- Yêu cầu cấu trúc bộ nhớ:
  - **Cấp độ Nhớ & Hiểu:** 3 câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra định nghĩa và mốc sự kiện/kiến thức cơ bản.
  - **Cấp độ Áp dụng & Phân tích:** 2 câu hỏi tình huống thực tế hoặc bài tập tính toán/phân tích ngắn.
  - **Cấp độ Đánh giá & Sáng tạo:** 1 câu hỏi tự luận mở yêu cầu người học đưa ra quan điểm hoặc giải pháp.
- Định dạng đầu ra:
  - **PHẦN 1: CÂU HỎI**: Liệt kê danh sách câu hỏi phân theo từng cấp độ.
  - **PHẦN 2: ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT**: Cung cấp đáp án đúng và giải thích ngắn gọn tại sao các phương án khác lại sai đối với câu hỏi trắc nghiệm, và gợi ý chấm điểm cho câu hỏi tự luận.

Thử nghiệm:

	Nhiệm vụ 1	**Nhiệm vụ 2**	**Nhiệm vụ 3**
Prompt cơ bản	• *Ưu điểm:* Liệt kê được tên chương và các đề mục lớn. • *Nhược điểm:* Văn phong bị "nghẹt" từ ngữ chuyên ngành, đoạn văn quá dài (gần 600 từ), xuất hiện lỗi lặp ý (ảo giác nhẹ) do không có giới hạn độ dài.	• *Ưu điểm:* Định nghĩa đúng mặt kỹ thuật. • *Nhược điểm:* Dùng nhiều từ như "mạng thần kinh", "thuật toán deep learning" khiến người không chuyên khó hiểu. Không có ví dụ thực tế.	• *Ưu điểm:* Tạo ra câu hỏi nhanh. • *Nhược điểm:* Chỉ tạo ra đúng **1 câu hỏi** duy nhất (do prompt viết *'một câu hỏi'*). Câu hỏi quá dễ, thuần học vẹt, không có đáp án kèm theo.
Prompt cải tiến	• *Ưu điểm:* Ép được AI về đúng dung lượng (~250 từ). Khá thoáng ý, có gạch đầu dòng rõ ràng. • *Nhược điểm:* AI quá tập trung vào phần lý thuyết nền tảng mà quên mất phần "áp dụng vào thực tiễn" như yêu cầu.	• *Ưu điểm:* Thay đổi tông giọng thành công. AI biết dùng ví dụ "cọ vẽ thần kỳ" để giải thích cho học sinh cấp 2. • *Nhược điểm:* Câu tóm tắt ở cuối bài bị dài dòng, chưa cô đọng đúng 1 câu duy nhất như lệnh.	• *Ưu điểm:* Ra đủ 20 câu hỏi (10 trắc nghiệm, 10 đúng/sai). • *Nhược điểm:* Các câu hỏi bị trùng lặp ý khá nhiều (Ví dụ câu 3 và câu 7 đều hỏi về định nghĩa AI). Không có phần giải thích tại sao đúng/sai.
Prompt nâng cao	• *Ưu điểm:* Cấu trúc hoàn hảo (Tổng quan -> Luận điểm -> Bài học). AI đóng vai cố vấn rất tốt, rút ra được giá trị cốt lõi có tính ứng dụng cao. • *Nhược điểm:* Không có.	• *Ưu điểm:* Xuất sắc. Sử dụng phương pháp ẩn dụ (So sánh việc AI tạo ảnh giống như một "đầu bếp robot" tự chế công thức dựa trên các món đã ăn). Không bị sót thuật ngữ khó.	• *Ưu điểm:* Bộ câu hỏi có chiều sâu tư duy rõ rệt. Phân hóa được học sinh nhờ cấu trúc Thang đo Bloom. Phần đáp án giải thích cực kỳ chi tiết (chỉ rõ bẫy ở các phương án nhiễu). • *Nhược điểm:* Đầu ra rất dài, tốn thời gian generate của AI.

- Công cụ được sử dụng: Gemini.

Phân tích:

Trong một yêu cầu chung, một số prompt đơn giản là tốt hơn các prompt khác vì:

- Độ rõ ràng và tính cụ thể: Hầu hết AI hiện tại đều không được thiết kế để đọc được suy nghĩ của bạn, nó chỉ có thể trả lời dựa theo bối cảnh mà bạn cung cấp.
  - Prompt yếu: "Giải thích tài liệu xxx" -> Ai là người sẽ đọc, ai là người sẽ nghe, bạn đang phân tích với người nghe là người nâng cao hay chỉ là người nghe còn mới tập lớn.
  - Prompt mạnh: "Bạn là chuyên gia .. Đứa trẻ lớp 5 tò mò" -> Đối tượng cụ thể, ngữ cảnh cụ thể.
- Ví dụ: Mặc dù có chia role hay cung cấp bối cảnh, nếu bạn không cho ra ví dụ cụ thể thì AI cũng rất khó để tạo ra được prompt theo khung mà bạn yêu cầu.
  - Prompt yếu: "GIải thích khái niệm generative AI".
  - Prompt mạnh: Đưa ra ví dụ, khung cụ thể, để AI từ đó tạo ra văn bản dựa theo khung yêu cầu.
- Hướng tư duy: Chia ra thành nhiều bước tư duy:
  - Prompt yếu: "Tạo cho tôi câu hỏi ôn tập...".
  - Prompt mạnh: "...Cấp độ nhớ hiểu...." -> Đưa bàn tay ra để AI cầm theo tư duy đó.

Tổng hợp:

Một prompt hoàn hảo thường chứa đầy đủ các thành phần sau:

- **Vai trò (Role):** Chỉ định "danh tính" cho AI.
  - *Ví dụ:* "Bạn là một chuyên gia tối ưu hóa SEO", "Hãy đóng vai một huấn luyện viên thể hình".
- **Bối cảnh (Context):** Đưa ra thông tin nền tảng, lý do hoặc tình huống hiện tại.
  - *Ví dụ:* "Tôi đang chuẩn bị ra mắt một ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em 5 tuổi..."
- **Nhiệm vụ (Task):** Yêu cầu cụ thể hành động AI cần làm (dùng động từ mạnh).
  - *Ví dụ:* "Hãy lập kế hoạch nội dung tuần đầu tiên", "Hãy viết một email từ chối khéo".
- **Định dạng đầu ra (Format):** Chỉ định cách AI trình bày kết quả.
  - *Ví dụ:* "Trình bày dưới dạng bảng", "Viết thành các thẻ bullet points", "Giới hạn trong 200 từ".

🧠 Nguyên tắc 1: Cụ thể hóa, tuyệt đối không mơ hồ

AI không giỏi đoán ý. Hãy thay thế các từ ngữ chung chung bằng các tiêu chí có thể định lượng được.

- ❌ *Kém hiệu quả:* "Viết một bài văn ngắn về tình bạn."
- ✔️ *Hiệu quả:* "Viết một đoạn văn khoảng 150-200 từ kể về một kỷ niệm sâu sắc giữa hai người bạn thân, tông giọng xúc động."

🧠 Nguyên tắc 2: Cung cấp ví dụ (Few-Shot Prompting)

Nếu bạn muốn AI viết theo một phong cách hoặc cấu trúc đặc biệt, cách nhanh nhất là cho nó xem mẫu.

- *Mẫu prompt:* "Tôi muốn viết tiêu đề bài báo theo phong cách giật gân nhưng không phản cảm. Ví dụ 1: [Mẫu 1]. Ví dụ 2: [Mẫu 2]. Bây giờ, hãy viết 3 tiêu đề cho chủ đề [Chủ đề của bạn]."

🧠 Nguyên tắc 3: Khích lệ tư duy từng bước (Chain of Thought)

Đối với các bài toán logic, lập trình, hoặc lập chiến lược, hãy bắt AI "suy nghĩ thành tiếng". Việc này giúp giảm thiểu lỗi suy luận sai của mô hình.

- *Thêm câu thần chú:* "Hãy suy nghĩ từng bước một trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng." hoặc "Giải thích logic của bạn cho từng bước."

🧠 Nguyên tắc 4: Sử dụng các ký hiệu phân tách (Delimiters)

Khi prompt của bạn dài và chứa nhiều tài liệu tham khảo, AI dễ bị lẫn lộn giữa câu lệnh và văn bản mẫu. Hãy dùng các ký hiệu như `"""`, `---`, hoặc `< >` để phân tách.

- *Ví dụ:* "Hãy tóm tắt văn bản nằm trong dấu ngoặc kép dưới đây thành 3 ý chính: """ [Dán văn bản vào đây] """"

🧠 Nguyên tắc 5: Tập trung vào "Điều nên làm" thay vì "Điều cần tránh"

AI thường xử lý các câu khẳng định tốt hơn câu phủ định. Thay vì cấm đoán, hãy hướng dẫn nó đi đúng đường.

- ❌ *Kém hiệu quả:* "Đừng viết bài này một cách nhàm chán và đừng dùng từ ngữ quá hàn lâm."

- ✔️ *Hiệu quả:* "Hãy viết bài này một cách sinh động, sử dụng các từ ngữ đơn giản, gần gũi với học sinh cấp 3."